

PROBLEMÁTICA: FARMACEUTICA INDEPENDIENTE:

Una de las problemáticas mas comunes es el desabasto de medicamentos, por ejemplo que llegue un cliente pidiendo una medicina y esta farmacia no tenga ese producto, esto sucede porque no existe un sistema que controle el inventario de forma organizada, lo que genera varios inconvenientes:

- Se pierden ventas porque el cliente no encuentra el medicamento y tiene que buscarlo en otra farmacia.
- No se sabe qué proveedor surte cada medicamento ni cuánto tiempo tarda en llegar un nuevo pedido, lo que dificulta planear las compras a tiempo.
- No hay una forma de anticipar cuándo un medicamento está por agotarse (no existe un punto de reorden ni alertas de stock mínimo).
- El personal no sabe con exactitud cuántas unidades quedan de cada medicamento hasta que físicamente se agota.

2.-La farmacia enfrenta un problema recurrente de **desabasto de medicamentos**: en varias ocasiones los clientes llegan pidiendo un medicamento y el personal descubre en ese momento que ya no hay existencias. Esto provoca pérdida de ventas, clientes insatisfechos que se van a la competencia, y compras de urgencia mal planeadas (a veces a proveedores más caros por la premura).

ENTREVISTA:

Consultor: Buenos días, cuénteme, ¿cuál es el problema principal que está enfrentando en la farmacia?

Cliente: El problema es que constantemente nos quedamos sin medicamentos. Un cliente pide algo y no lo tenemos, y muchas veces ni nos dimos cuenta de que se estaba acabando hasta que ya no había nada.

Consultor: ¿Cómo llevan actualmente el control del inventario?

Cliente: De forma manual, en una libreta y a veces en una hoja de Excel, pero no está actualizada porque se nos olvida anotar cada venta.

Consultor: ¿Qué información considera que sería importante guardar sobre cada medicamento?

Cliente: El nombre del medicamento, el laboratorio que lo fabrica, la presentación (tabletas, jarabe, etc.), el precio, si necesita receta, y sobre todo cuántas unidades tenemos en existencia.

Consultor: ¿Le interesaría guardar también información de los lotes, como la fecha de caducidad?

Cliente: Sí, eso es muy importante, porque a veces se nos caducan medicamentos y es dinero perdido. Me gustaría saber qué lote va a vencer pronto.

Consultor: ¿Y respecto a los proveedores, qué información necesitaría?

Cliente: El nombre del proveedor, a quién contactar, su teléfono, y cuánto tiempo tarda normalmente en entregarme un pedido, porque unos tardan un día y otros hasta una semana.

Consultor: ¿Con qué frecuencia consultaría esta información?

Cliente: El inventario lo checaría todos los días, es lo más importante. Los proveedores y pedidos los revisaría cada vez que necesito hacer una compra, tal vez dos o tres veces por semana. Las ventas me gustaría revisarlas a diario también, pero un reporte más completo lo querría cada semana o cada mes.

Consultor: ¿Qué reportes le gustaría que el sistema le generara?

Cliente:

- Un reporte diario de medicamentos con **stock bajo** (por debajo de un mínimo que yo defina), para saber qué pedir.
- Un reporte de **medicamentos próximos a caducar**, para venderlos primero o hacer promociones antes de que se pierdan.
- Un reporte de **medicamentos más vendidos**, para saber cuáles debo tener siempre bien surtidos.
- Un historial de **pedidos realizados a cada proveedor**, para saber qué tan rápido me entregan y si cumplen.
- Un reporte de **ventas por periodo** (semanal o mensual), para saber cómo va el negocio.
- **Consultor:** ¿Alguna otra necesidad que quiera mencionar?
- **Cliente:** Sí, me gustaría que el sistema me avisara automáticamente cuando un medicamento esté por agotarse, para no esperar hasta que ya no haya nada. Eso es lo que más me ha costado dinero y clientes.

Necesidad	Frecuencia de consulta
Consulta de existencias de medicamentos	Diaria
Consultar medicamento	Diario/semanal
Consultar informacion de proveedores y tiempos de entrega	2 a 3 veces por semana
Generar pedidos de reabastecimiento	Cuando el stock baja al minimo
Reporte de ventas	Diario (Resumen)
Alertas automaticas de stock bajo	Constatnte (Mensajes automaticos)

Modelo Entidad-Relación

Farmacia Independiente

Entidades, relaciones, cardinalidades y justificación basadas en la entrevista con el cliente

1. Introducción y contexto del problema

La farmacia enfrenta un problema recurrente de desabasto de medicamentos: los clientes llegan pidiendo un producto y el personal descubre en ese momento que ya no hay existencias. Esto ocurre porque el control de inventario se lleva de forma manual (libreta y hojas de cálculo desactualizadas), sin un punto de reorden definido, sin visibilidad de proveedores y tiempos de entrega, y sin control de caducidad por lote. El modelo entidad-relación que se presenta a continuación fue diseñado directamente a partir de la entrevista realizada al cliente, de modo que cada entidad y relación responde a una necesidad expresada explícitamente.

2. Entidades del modelo

A continuación se listan las entidades identificadas, sus atributos principales y la justificación de por qué cada una se definió como entidad independiente.

Entidad	Atributos clave	Justificación (por qué se definió)
Laboratorio	id_laboratorio, nombre	El cliente mencionó el laboratorio como dato relevante por medicamento. Se separa porque un laboratorio fabrica muchos medicamentos; repetir su nombre en cada medicamento generaría redundancia.
Medicamento	id_medicamento, nombre, presentación, precio, requiere_receta, stock_mínimo	Es el núcleo del problema planteado: la entrevista gira en torno a no saber cuánto se tiene de cada medicamento. stock_mínimo resuelve la petición del cliente de definir un mínimo para saber qué pedir.
Lote	id_lote, número_lote, fecha_caducidad, cantidad, fecha_ingreso	Se separa de Medicamento porque un medicamento puede tener varios lotes con distintas caducidades. Resuelve directamente: “me gustaría saber qué lote va a vencer pronto”.
Proveedor	id_proveedor, nombre, contacto, teléfono	Pedido explícito del cliente: nombre del proveedor, a quién contactar y su teléfono.
Proveedor_Medicamento (asociativa)	tiempo_entrega_días, precio_compra	Resuelve la queja central: no se sabe qué proveedor surte cada medicamento ni cuánto tarda. Se modela como asociativa porque el tiempo de entrega depende del par proveedor-medicamento, no solo del proveedor.
Pedido	id_pedido, fecha_pedido, fecha_entrega_estimada, fecha_entrega_real, estado	Permite el historial de pedidos por proveedor solicitado por el cliente, para saber qué tan rápido entregan.
Detalle_Pedido (asociativa)	cantidad_solicitada, cantidad_recibida, precio_unitario	Un pedido incluye normalmente varios medicamentos distintos; se necesita para no limitar un pedido a un solo producto.

Entidad	Atributos clave	Justificación (por qué se definió)
Empleado	id_empleado, nombre, rol	Permite saber quién registró cada venta (trazabilidad interna).
Venta	id_venta, fecha, total	Resuelve la necesidad de revisar ventas a diario y el reporte de ventas por periodo.
Detalle_Venta (asociativa)	cantidad, precio_unitario	Una venta incluye varios medicamentos y referencia el lote vendido, lo que habilita el reporte de más vendidos y una salida tipo FEFO (primero en caducar, primero en salir).
Alerta_Stock	id_alerta, fecha_alerta, tipo, atendida	Pedido explícito del cliente: que el sistema avise automáticamente cuando un medicamento esté por agotarse. Se guarda como historial para auditar si la alerta fue atendida.

3. Relaciones y cardinalidades

Las relaciones N:M no son implementables directamente en un modelo relacional; se resuelven mediante entidades asociativas (Proveedor_Medicamento, Detalle_Pedido, Detalle_Venta), cada una descompuesta en dos relaciones 1:N.

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Lectura
1	fabrica	Laboratorio – Medicamento	1:N	Total en Medicamento / Parcial en Laboratorio	Un laboratorio fabrica muchos medicamentos; un medicamento pertenece a un solo laboratorio.
2	tiene	Medicamento – Lote	1:N	Total en Lote	Un medicamento tiene muchos lotes; un lote pertenece a un solo medicamento.
3	es_surtido_por	Medicamento – Proveedor (vía Proveedor_Medicamento)	N:M	Parcial en ambos	Un medicamento puede ser surtido por varios proveedores; un proveedor surte varios medicamentos.
4	recibe	Proveedor – Pedido	1:N	Total en Pedido	Un proveedor recibe muchos pedidos; un pedido se dirige a un solo proveedor.
5	contiene	Pedido – Medicamento (vía Detalle_Pedido)	N:M	Total en la asociativa	Un pedido incluye varios medicamentos; un medicamento aparece en varios pedidos.
6	registra	Empleado – Venta	1:N	Total en Venta	Un empleado registra muchas ventas; cada venta la registra un solo empleado.
7	contiene	Venta – Medicamento (vía Detalle_Venta)	N:M	Total en la asociativa	Una venta incluye varios medicamentos; un

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Lectura
					medicamento se vende en muchas ventas.
8	de_lote	Lote – Detalle_Venta	1:N	Total en Detalle_Venta	Un lote puede salir en muchas líneas de venta; cada línea de venta proviene de un solo lote.
9	genera	Medicamento – Alerta_Stock	1:N	Parcial en Medicamento	Un medicamento puede generar muchas alertas históricas; cada alerta corresponde a un solo medicamento.

4. Justificación general: cómo el modelo resuelve la problemática

Problema detectado en la entrevista	Cómo lo resuelve el modelo
Desabasto sin darse cuenta a tiempo	stock_mínimo del medicamento comparado contra la suma de cantidades en Lote permite calcular el stock real en cualquier momento y disparar Alerta_Stock automáticamente.
No se sabe qué proveedor surte qué, ni el tiempo de entrega	Proveedor_Medicamento guarda esa relación exacta con su propio tiempo de entrega y precio, en vez de asumir un solo proveedor por medicamento.
Medicamentos caducados representan dinero perdido	fecha_caducidad separada por lote permite generar el reporte de próximos a caducar y aplicar salida FEFO en Detalle_Venta.
Control manual en libreta/Excel poco confiable	Todo el inventario queda centralizado y relacionado transaccionalmente: cada venta descuenta de un lote específico y cada pedido recibido incrementa lotes, sin depender de que alguien recuerde anotar.
Reportes solicitados (stock bajo, próximos a caducar, más vendidos, historial de pedidos, ventas por periodo)	Cada reporte corresponde a una consulta directa sobre una o dos tablas del modelo, sin necesidad de estructuras adicionales.
Compras de urgencia mal planeadas	Al tener tiempo_entrega_días por proveedor y medicamento, el sistema puede anticipar cuándo lanzar un pedido antes de llegar a cero unidades.

5. Conclusión

El modelo propuesto traduce cada queja y cada necesidad expresada por el cliente en una estructura de datos concreta: separación de medicamentos por lote para controlar caducidades, una relación explícita entre proveedores y medicamentos con sus tiempos de entrega, un historial de pedidos y ventas para generar reportes periódicos, y una entidad de alertas para automatizar el aviso de stock bajo. De esta manera, el diseño no es genérico, sino que está fundamentado punto por punto en la entrevista realizada.